

Probeklausur Mathematik – Teil B

Lineare Preisabsatzfunktion prüfen und betrieblich freigeben

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

1. Schülerteil

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Name	_____
Klasse / Phase	11BC / EF
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach / Kurs	Mathematik, Grundkursfach – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit	20 Minuten
Hilfsmittel	Taschenrechner, Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge
Bewertung	16 BE Inhalt + 2 BE Darstellungsleistung = 18 BE

Ausgangssituation

NorthBridge Trade Solutions GmbH entwickelt im Bereich International Pricing & Sales Analytics ein digitales Angebotsmodul für das Produkt „EcoCharge Hub“. Aus einer geplanten monatlichen Absatzmenge soll ein modellierter Netto-Stückpreis berechnet werden. Das Modul verwendet die lineare Preisabsatzfunktion:

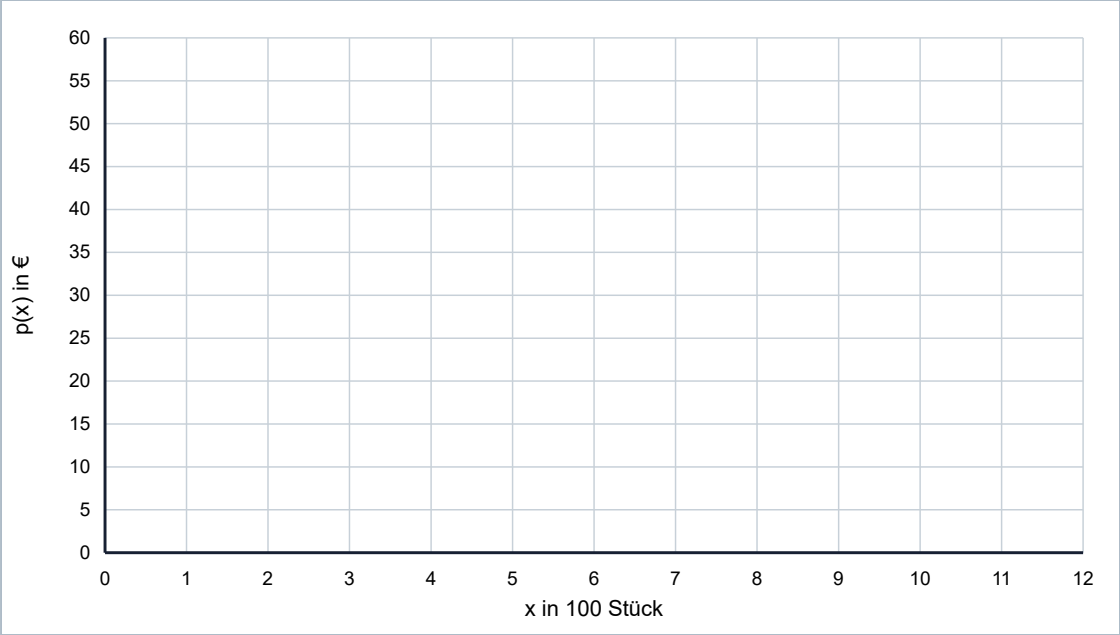
$$p(x) = 54 - 3x$$

Dabei bezeichnet x die geplante monatliche Absatzmenge in Hunderten von Stück und $p(x)$ den modellierten Netto-Stückpreis in Euro je Stück.

Unternehmen	NorthBridge Trade Solutions GmbH
Abteilung	International Pricing & Sales Analytics
Produkt	EcoCharge Hub
Modell	$p(x) = 54 - 3x$ mit x in Hunderten von Stück und $p(x)$ in Euro je Stück
Pilotbereich	$3 \leq x \leq 9$ (300 bis 900 Stück)
Betriebliche Grenzen	Kapazität: $x \leq 10$; Preisuntergrenze: $p(x) \geq 24$

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B1.1	Geben Sie die Eingabegröße x und die Ausgabegröße $p(x)$ jeweils mit Bedeutung und Einheit an.	2
B1.2	Berechnen Sie den Modellpreis für eine geplante Monatsmenge von 450 Stück.	2

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
B2.1	Stellen Sie die Modellwerte für $x = 3$, $x = 6$ und $x = 9$ als Punkte im Koordinatensystem dar und zeichnen Sie die Modellgerade. 	3
B2.2	Deuten Sie die Steigung -3 im Sachzusammenhang.	2
B3.1	Bestimmen Sie die geplante Monatsmenge, bei der das Modell einen Netto-Stückpreis von 33 € liefert.	3
B3.2	Ermitteln Sie den betrieblich freigegebenen Bereich als Schnittmenge aus Pilotbereich $3 \leq x \leq 9$, Kapazitätsgrenze $x \leq 10$ und Preisuntergrenze $p(x) \geq 24$.	2
B3.3	Beurteilen Sie, ob das System für eine Eingabe von 1000 Stück automatisch ein Angebot erzeugen darf. Begründen Sie mit dem Ergebnis aus B3.2.	2

Hinweis: Ergebnisse sind mit Rechenweg, Einheit und – sofern gefordert – einer sachgerechten Deutung anzugeben. Die Aufgaben sind grundsätzlich unabhängig voneinander bearbeitbar.